3

4EME · CHIMIE

L'utilisation des combustibles et les dangers

Leçon 1 : L'utilisation des combustibles gazeux : le brûleur à gaz et l'installation · Leçon 2 : Les dangers liés aux combustibles : intoxication, asphyxie, brûlure · Leçon 3 : L'incendie : propagation, classes de feu, extinction et conduite à tenir · Leçon 4 : La combustion du tabac et les produits nocifs de la fumée

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Le brûleur à gaz et l'installation

Combustibles gazeux domestiques : **butane**, propane, méthane (gaz naturel). Le butane est **liquéfié** sous pression dans une bouteille métallique : $1\ \mathrm{L}$ de liquide donne environ $230\ \mathrm{L}$ de gaz. Naturellement **inodore**, il reçoit un **gaz odorant** pour qu'une fuite se sente. Il est plus dense que l'air.

Pièce	Rôle
détendeur	abaisse la pression de la bouteille jusqu'à la pression de service et la maintient constante
tuyau souple	conduit le gaz ; porte une **date limite d'emploi** ; un collier à chaque bout
robinet	règle le débit
injecteur	laisse sortir le gaz en un jet fin
brûleur	mélange le gaz à l'air et le distribue en petites flammes

Fonctionnement : le jet rapide sorti de l'injecteur **entraîne l'air** par les **orifices d'air** ; le mélange gaz + air monte et brûle à la sortie du chapeau.

Orifices d'air (virole du bec Bunsen)	Flamme	Combustion
ouverts : l'air entre	**bleue**, peu éclairante, chaude	complète
bouchés ou fermés	**jaune**, longue, éclairante, moins chaude ; noircit les marmites	incomplète, monoxyde de carbone

Bec Bunsen : brûleur du laboratoire ; socle, cheminée (tube vertical), **virole** (bague mobile qui ouvre ou ferme les orifices d'air). Le réchaud de cuisine fonctionne pareil. Foyer à gaz : allumage et réglage faciles, ni fumée ni suie ni cendre, pas de bois (lutte contre la déforestation).

- Installation sûre : bouteille **debout**, à l'écart du foyer et du soleil ; détendeur vissé à fond, joint en place ; tuyau visible, sans coude ni contact chaud, changé à sa date limite ; deux colliers serrés ; brûleur propre.
- Utilisation : local ventilé ; **allumette craquée d'abord, puis** robinet ouvert ; pour éteindre, fermer le robinet **de la bouteille** en premier, laisser brûler le gaz du tuyau, puis fermer celui du réchaud.

Leçon 2 : Intoxication, asphyxie, brûlure

Cinq dangers : **intoxication** (gaz toxiques), **asphyxie** (manque de dioxygène), **brûlure** (effets thermiques), **incendie** (propagation du feu), **explosion** (inflammation brutale d'un gaz accumulé). Asphyxie : il **manque** le dioxygène ; intoxication : il y a **en trop** un poison.

LE MONOXYDE DE CARBONE

incolore, inodore, sans saveur, non irritant ; produit par la combustion incomplète

se fixe sur le sang à la place du dioxygène : poison violent, souvent mortel

- **Signes** : maux de tête, nausées, vertiges, fatigue, somnolence, puis perte de connaissance ; **plusieurs personnes** de la même pièce atteintes en même temps.
- **Conduite** : ouvrir en grand, arrêter l'appareil, sortir tout le monde à l'air libre, ne rien rallumer, appeler le **18**, ne pas rentrer sans l'accord des secours.
- Situations à risque : brasero rentré pour la nuit, cuisine fermée au charbon, groupe électrogène dans un local attenant. On ne brûle jamais un combustible dans un local fermé où l'on dort.
- **Ventilation** : deux ouvertures, une **basse** (air neuf) et une **haute** (gaz chauds), jamais bouchées.
- Toute combustion rejette du **dioxyde de carbone** : pas un poison, mais principale cause de l'**effet de serre** (industries, véhicules).

Brûlure	Aspect
1er degré	peau rouge
2e degré	cloque
3e degré	peau blanche, cartonnée ou noire, **indolore**

Brûlure : eau du robinet, ni glacée ni chaude, **pendant 15 minutes**, sans frotter ; retirer bagues et vêtements imbibés sauf ceux qui collent ; couvrir d'un linge propre. Jamais de karité, d'huile ou de dentifrice (ils enferment la chaleur), ni de cloque percée.

Leçon 3 : L'incendie

Les **classes de feu** dépendent de la nature du combustible qui brûle.

Classe	Combustible	Moyen adapté
A, feux secs	bois, papier, carton, tissu, paille (braises)	eau (refroidit), sable sec, poudre polyvalente
B, feux gras	essence, pétrole, gasoil, alcool, plastique fondu	sable sec, poudre polyvalente
C, feux de gaz	butane, propane	couper le gaz, poudre polyvalente
D, feux de métaux	copeaux de magnésium, d'aluminium, de sodium	sable sec
F	huiles et graisses de cuisson	couvercle, couverture épaisse en coton

- Feu **électrique** : pas une classe (celle du matériau qui brûle) ; **couper le courant** avant tout ; extincteur à dioxyde de carbone (aucun résidu). Couverture : aussi pour un feu sur une personne. Sable : en début de feu.
- **Feu de gaz** : on coupe l'arrivée du gaz **avant** d'éteindre la flamme, sinon le gaz s'accumule et prépare une **explosion**.
- **Propagation** : par contact de la flamme, le long des pièces métalliques chauffées, par les gaz chauds qui montent sous le plafond (l'air respirable est **près du sol**), et à distance par la chaleur envoyée autour.
- **Pyrogénation** : décomposition d'une substance par la chaleur, **en l'absence d'air** ; le bois chauffé libère des gaz combustibles qui s'enflamment plus loin : le feu « saute ».
- Causes fréquentes : combustible mal stocké, **brûlis** (feu de nettoyage d'un champ) qui échappe, feu de brousse, **combustible volatil** (qui s'évapore facilement : essence, alcool).
- Feux de brousse : large bande de terre nue autour des habitations et greniers avant la saison sèche ; pas de feu par vent fort ; ne jamais quitter un feu de champ non éteint ; attaquer un front de côté et à revers du vent.
- Liquides inflammables : ce sont leurs **vapeurs** qui brûlent (essence même à l'ombre ; gasoil au-dessus d'une cinquantaine de degrés) ; vapeurs plus denses que l'air. Bidon métallique fermé, étiqueté, rempli à un doigt sous le goulot, hors de l'habitation, abri ventilé, à plus de $3\ \mathrm{m}$ de tout foyer, seau de sable sec à côté.
- **Conduite** : alerter, faire appeler le **18** ; couper gaz et courant ; attaquer la **base** des flammes, dos à une sortie ; feu plus gros qu'un carton : sortir et fermer la porte sans la verrouiller ; dans la fumée, se baisser ; porte **chaude** au dos de la main : ne pas l'ouvrir ; compter les personnes, ne jamais revenir chercher un objet.

Leçon 4 : Le tabac et la fumée

Cigarette, cigare et pipe brûlent **sans flamme**, par **incandescence**, avec peu d'air : la combustion est **incomplète** et produit de nombreux corps nocifs.

Bouteille à fumer : une cigarette allumée sur le bouchon percé, un coton blanc dans le goulot ; on presse et relâche la bouteille (autre montage : l'eau qui s'écoule aspire la fumée). Le coton devient **brun et collant** : il a retenu les **goudrons**.

Produit	Effets
goudrons	se déposent dans les poumons : bronchites chroniques, laryngites, **cancers**
nicotine	**dépendance**, coeur accéléré, pression du sang augmentée, maladies du coeur et des vaisseaux, système nerveux empoisonné
monoxyde de carbone	prend la place du dioxygène dans le sang : essoufflement, fatigue, souffrance du coeur
acroléine	irrite yeux, gorge, bronches ; paralyse les cils des voies respiratoires : bronchites
fines particules, gaz irritants	toux, bronchites

Fumée passive : par expansibilité et miscibilité, la fumée remplit la pièce ; les non-fumeurs respirent les mêmes produits. Un **mégot** mal éteint reste incandescent plusieurs minutes : cause fréquente d'incendie.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « Le détendeur règle le débit. » ; « Une flamme jaune chauffe plus fort, elle est plus grande. »
✓ Le détendeur abaisse la pression, le **robinet** règle le débit. La flamme jaune chauffe **moins** et produit du monoxyde de carbone.

× « On sent toujours le monoxyde de carbone avant d'être intoxiqué. » ; « Pas de fumée, pas de danger. »
✓ Il est incolore, inodore, non irritant : rien n'avertit. Seule la ventilation permanente protège.

× « Pour trouver une fuite de gaz, on approche une allumette. »
✓ Eau savonneuse : une bulle qui grossit désigne la fuite. Pas de téléphone dans une pièce qui sent le gaz.

× « L'eau éteint tous les feux. »
✓ Sur un feu de liquide, de friture ou d'appareil sous tension, elle **aggrave** ; elle convient aux feux secs de classe A.

× « Fuite de gaz enflammée : on souffle la flamme d'abord. »
✓ On ferme d'abord le **robinet de la bouteille**, sinon le butane s'accumule : explosion.

× « Sur une brûlure, du beurre de karité calme. » ; « Elle ne fait pas mal, elle est bénigne. »
✓ Le gras enferme la chaleur : eau courante 15 minutes. La brûlure la plus grave (3e degré) est indolore.

× « Le dioxyde de carbone est le gaz qui intoxique. » ; « Une porte entrebâillée suffit. »
✓ Le poison est le **monoxyde** de carbone (combustion incomplète). Il faut **deux** ouvertures, une basse et une haute.

× « La cigarette brûle avec une petite flamme. » ; « La nicotine donne le cancer. »
✓ Elle brûle sans flamme, par incandescence. La nicotine rend dépendant ; ce sont les **goudrons** qui provoquent les cancers.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Brûleur : le jet de gaz entraîne l'air par les orifices d'air ; flamme bleue : complète ; flamme jaune : orifices bouchés, incomplète.
2. Détendeur : baisse la pression ; robinet : règle le débit ; pour éteindre, robinet de la bouteille en premier.
3. Cinq dangers : intoxication, asphyxie, brûlure, incendie, explosion.
4. Monoxyde de carbone : incolore, inodore, prend la place du dioxygène dans le sang ; ouvrir, sortir, appeler le 18.
5. Ventilation : une ouverture basse et une haute ; brûlure : eau ni glacée ni chaude 15 minutes.
6. Classes A (secs), B (gras), C (gaz), D (métaux), F (huiles de cuisson) ; électrique : couper le courant.
7. Feu de gaz : couper le gaz avant d'éteindre la flamme ; jamais d'eau sur un feu d'huile.
8. Tabac : combustion sans flamme, incomplète ; goudrons (cancers), nicotine (dépendance), monoxyde de carbone, acroléine.